

PROGRES 3
PROJECT BASED LEARNING (PjBL) SISTEM BASIS DATA
Sistem Pemesanan Makanan Online



Disusun Oleh:

- | | | | |
|----|-----------------------|------------|--------------------|
| 1. | Alfania Alike Safitri | 2501020136 | Teknik Informatika |
| 2. | Selvi | 2501020152 | Teknik Informatika |
| 3. | Siti Qhonarichwa | 2501020153 | Teknik Informatika |

Dosen Pengampu:

Ferdhi Chahyadi, S.Kom., M.Cs

SISTEM BASIS DATA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

1. Script SQL DDL (CREATE DATABASE, CREATE TABLE)

1.1 CREATE DATABASE

```
CREATE DATABASE pemesanan_makanan_online;  
USE pemesanan_makanan_online;
```

1.2 CREATE TABLE

1. Tabel Pelanggan

```
CREATE TABLE pelanggan (  
    id_pelanggan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    nama_pelanggan VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    password VARCHAR(100) NOT NULL,  
    alamat TEXT NOT NULL,  
    no_hp VARCHAR(15) NOT NULL  
);
```

2. Tabel Restoran

```
CREATE TABLE restoran (  
    id_restoran VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    nama_restoran VARCHAR(100) NOT NULL,  
    alamat TEXT NOT NULL  
);
```

3. Tabel Menu

```
CREATE TABLE menu (  
    id_menu VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    id_restoran VARCHAR(10) NOT NULL,  
    nama_menu VARCHAR(100) NOT NULL,  
    deskripsi_menu TEXT,  
    harga DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    stok INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_restoran)  
    REFERENCES restoran(id_restoran)  
);
```

4. Tabel Pesanan

```
CREATE TABLE pesanan (  
    id_pesanan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    id_pelanggan VARCHAR(10) NOT NULL,  
    tanggal_pesanan DATE NOT NULL,  
    total_harga DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    status_pesanan VARCHAR(50) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_pelanggan)  
    REFERENCES pelanggan(id_pelanggan)  
);
```

5. Tabel Detail_Pesanan

```
CREATE TABLE detail_pesanan (  
    id_detail VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    id_pesanan VARCHAR(10) NOT NULL,  
    id_menu VARCHAR(10) NOT NULL,  
    jumlah INT NOT NULL,  
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_pesanan)  
    REFERENCES pesanan(id_pesanan),  
    FOREIGN KEY (id_menu)  
    REFERENCES menu(id_menu)  
);
```

6. Tabel Pembayaran

```
CREATE TABLE pembayaran (  
    id_pembayaran VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    id_pesanan VARCHAR(10) NOT NULL,  
    metode_pembayaran VARCHAR(50) NOT NULL,  
    tanggal_bayar DATE NOT NULL,  
    status_bayar VARCHAR(50) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_pesanan)  
    REFERENCES pesanan(id_pesanan)  
);
```

7. Tabel Kurir

```
CREATE TABLE kurir (  
    id_kurir VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    nama_kurir VARCHAR(100) NOT NULL,  
    no_hp VARCHAR(15) NOT NULL,  
    status_kurir VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

8. Tabel Pengiriman

```
CREATE TABLE pengiriman (  
    id_pengiriman VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    id_pesanan VARCHAR(10) NOT NULL,  
    id_kurir VARCHAR(10) NOT NULL,  
    tanggal_kirim DATE NOT NULL,  
    tanggal_sampai DATE,  
    status_pengiriman VARCHAR(50) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_pesanan)  
    REFERENCES pesanan(id_pesanan),  
    FOREIGN KEY (id_kurir)  
    REFERENCES kurir(id_kurir)  
);
```

2. Constraint (PK, FK, UNIQUE, NOT NULL)

2.1 PK (Primary Key)

Tabel	Primary Key
Pelanggan	id_pelanggan
Restoran	id_restoran
Menu	id_menu
Pesanan	id_pesanan
Detail_Pesanan	id_detail
Pembayaran	id_pembayaran
Kurir	id_kurir
Pengiriman	id_pengiriman

2.2 FK (Foreign Key)

Tabel	Foreign Key	Referensi
Menu	id_restoran	Restoran(id_restoran)
Pesanan	id_pelanggan	Pelanggan(id_pelanggan)
Detail_Pesanan	id_pesanan	Pesanan(id_pesanan)
Detail_Pesanan	id_menu	Menu(id_menu)
Pembayaran	id_pesanan	Pesanan(id_pesanan)
Pengiriman	id_pesanan	Pesanan(id_pesanan)
Pengiriman	id_kurir	Kurir(id_kurir)

2.3 UNIQUE

Tabel	Atribut
Pelanggan	email

2.4 NOT NULL

1. Tabel Pelanggan

- nama_pelanggan
- email
- password
- alamat
- no_hp

2. Tabel Restoran

- nama_restoran
- alamat_restoran

3. Tabel Menu

- id_restoran
- nama_menu
- harga
- stok

4. Tabel Pesanan

- id_pelanggan
- tanggal_pesanan
- total_harga
- status_pesanan

5. Tabel Detail_Pesanan

- id_pesanan
- id_menu
- jumlah
- subtotal

3. Data uji (INSERT)

1. Tabel Pelanggan

INSERT INTO pelanggan

(id_pelanggan, nama_pelanggan, email, password, alamat, no_hp) VALUES

('PL01', 'Alfania', 'alfania@gmail.com', '12345', 'Tanjungpinang', '081234567891'),

('PL02', 'Selvi', 'selvi@gmail.com', '12345', 'Tanjungpinang', '081234567892'),

('PL03', 'Siti', 'siti@gmail.com', '12345', 'Tanjungpinang', '081234567893');

2. Tabel Restoran

INSERT INTO restoran

(id_restoran, nama_restoran, alamat) VALUES

('R01', 'Restoran Nusantara', 'Tanjungpinang'),

('R02', 'Warung Makan Sejahtera', 'Batam');

3. Tabel Menu

INSERT INTO menu

```
(id_menu, id_restoran, nama_menu, deskripsi_menu, harga, stok) VALUES  
( 'M01', 'R01', 'Nasi Goreng', 'Nasi goreng spesial', 20000, 50),  
( 'M02', 'R01', 'Es Teh', 'Minuman teh dingin', 5000, 100),  
( 'M03', 'R02', 'Mie Goreng', 'Mie goreng spesial', 18000, 40),  
( 'M04', 'R02', 'Jus Jeruk', 'Minuman segar', 10000, 30);
```

4. Tabel Pesanan

INSERT INTO pesanan

```
(id_pesanan, id_pelanggan, tanggal_pesanan, total_harga, status_pesanan) VALUES  
( 'P001', 'PL01', '2026-06-20', 25000, 'Diproses'),  
( 'P002', 'PL02', '2026-06-21', 28000, 'Selesai');
```

5. Tabel Detail_Pesanan

INSERT INTO detail_pesanan

```
(id_detail, id_pesanan, id_menu, jumlah, subtotal) VALUES  
( 'D01', 'P001', 'M01', 1, 20000),  
( 'D02', 'P001', 'M02', 1, 5000),  
( 'D03', 'P002', 'M03', 1, 18000),  
( 'D04', 'P002', 'M04', 1, 10000);
```

6. Tabel Pembayaran

INSERT INTO

pembayaran (id_pembayaran, id_pesanan, metode_pembayaran, tanggal_bayar, status_bayar) VALUES

('BYR01','P001','E-Wallet','2026-06-20','Lunas'),

('BYR02','P002','Transfer Bank','2026-06-21','Lunas');

7. Tabel Kurir

INSERT INTO kurir

(id_kurir, nama_kurir, no_hp, status_kurir) VALUES

('K01','Budi','08123456780','Aktif'),

('K02','Ahmad','08123456781','Aktif');

8. Tabel Pengiriman

INSERT INTO pengiriman

(id_pengiriman, id_pesanan, id_kurir, tanggal_kirim, tanggal_sampai, status_pengiriman) VALUES

('PG01','P001','K01','2026-06-20','2026-06-20','Dikirim'),

('PG02','P002','K02','2026-06-21','2026-06-21','Selesai');

4. Minimal 10 Query SQL

1. Menampilkan Seluruh Data Pelanggan (SELECT)

```
SELECT * FROM pelanggan;
```

2. Menampilkan Seluruh Data Restoran (SELECT)

```
SELECT * FROM restoran;
```

3. Menampilkan Seluruh Data Menu (SELECT)

```
SELECT * FROM menu;
```

4. Menampilkan Data Pesanan Berdasarkan Status (SELECT)

```
SELECT * FROM pesanan
```

```
WHERE status_pesanan = 'Diproses';
```

5. Menampilkan Data Pesanan Beserta Nama Pelanggan (JOIN)

```
SELECT
```

```
    pesanan.id_pesanan,
```

```
    pelanggan.nama_pelanggan,
```

```
    pesanan.tanggal_pesanan,
```

```
    pesanan.total_harga,
```

```
    pesanan.status_pesanan
```

```
FROM pesanan
```

```
JOIN pelanggan
```

```
ON pesanan.id_pelanggan = pelanggan.id_pelanggan;
```

6. Menampilkan Detail Pesanan Beserta Nama Menu (JOIN)

```
SELECT

    detail_pesanan.id_detail,

    detail_pesanan.id_pesanan,

    menu.nama_menu,

    detail_pesanan.jumlah,

    detail_pesanan.subtotal

FROM detail_pesanan

JOIN menu

ON detail_pesanan.id_menu = menu.id_menu;
```

7. Menghitung Jumlah Pesanan Setiap Pelanggan (GROUP BY)

```
SELECT

    id_pelanggan,

    COUNT(id_pesanan) AS jumlah_pesanan

FROM pesanan

GROUP BY id_pelanggan;
```

8. Menghitung Jumlah Menu pada Setiap Restoran (GROUP BY)

```
SELECT

    id_restoran,

    COUNT(id_menu) AS jumlah_menu

FROM menu

GROUP BY id_restoran;
```

9. Mengubah Status Pesanan (UPDATE)

```
UPDATE pesanan
```

```
SET status_pesanan = 'Selesai'
```

```
WHERE id_pesanan = 'P001';
```

10. Menghapus Data Pengiriman (DELETE)

```
DELETE FROM pengiriman
```

```
WHERE id_pengiriman = 'PG02';
```

5. Skenario pengujian

Pengujian implementasi basis data dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh komponen pada Sistem Pemesanan Makanan Online dapat berfungsi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Tahap pengujian meliputi pemeriksaan struktur tabel, penerapan relasi antar tabel, proses penyimpanan data, serta pengujian berbagai perintah SQL yang digunakan untuk mengelola data. Melalui proses ini dapat diketahui apakah basis data telah mampu menyimpan dan mengolah informasi secara konsisten serta mendukung kebutuhan operasional sistem.

Tahap pertama difokuskan pada pengujian struktur database dan data utama. Database beserta delapan tabel berhasil dibuat menggunakan perintah CREATE DATABASE dan CREATE TABLE. Setelah itu dilakukan pengujian dengan memasukkan data pelanggan, restoran, menu, dan kurir menggunakan perintah INSERT. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data dapat disimpan pada tabel yang sesuai serta memenuhi aturan Primary Key, Foreign Key, UNIQUE, dan NOT NULL yang telah diterapkan pada masing-masing tabel.

Tahap berikutnya dilakukan pengujian terhadap proses transaksi pemesanan. Data pesanan dimasukkan ke dalam tabel pesanan, kemudian setiap menu yang dipilih pelanggan dicatat pada tabel detail_pesanan. Selanjutnya dilakukan pengujian pada tabel pembayaran untuk mencatat metode pembayaran dan status pembayaran, serta pada tabel pengiriman

untuk menyimpan informasi kurir yang bertugas mengantarkan pesanan. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa seluruh data transaksi dapat saling terhubung melalui relasi yang telah dirancang sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian data.

Tahap terakhir dilakukan pengujian terhadap fungsi pengolahan data menggunakan beberapa perintah SQL. Perintah SELECT digunakan untuk menampilkan data dari setiap tabel, sedangkan JOIN digunakan untuk menampilkan informasi yang berasal dari beberapa tabel yang saling berhubungan. Selain itu, dilakukan pengujian menggunakan GROUP BY untuk menghasilkan informasi berdasarkan kelompok data tertentu. Pengujian juga dilakukan menggunakan perintah UPDATE untuk mengubah data yang telah tersimpan dan DELETE untuk menghapus data sesuai kebutuhan. Seluruh hasil pengujian kemudian diverifikasi kembali menggunakan perintah SELECT guna memastikan bahwa setiap perubahan data berhasil diterapkan.

Berdasarkan seluruh proses pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi basis data Sistem Pemesanan Makanan Online telah berjalan dengan baik. Seluruh tabel berhasil saling berhubungan sesuai rancangan ERD, data dapat disimpan dan dikelola tanpa kendala, serta seluruh query SQL menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa basis data telah memenuhi kebutuhan penyimpanan dan pengelolaan data secara terstruktur, menjaga konsistensi informasi, serta mendukung proses operasional Sistem Pemesanan Makanan Online secara efektif.

6. Screenshot hasil implementasi dan query

1. Menampilkan Seluruh Data Pelanggan (SELECT)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM pelanggan;
```

id_pelanggan	nama_pelanggan	email	password	alamat	no_hp
PL01	Alfania	alfania@gmail.com	12345	Tanjungpinang	081234567891
PL02	Selvi	selvi@gmail.com	12345	Tanjungpinang	081234567892
PL03	Siti	siti@gmail.com	12345	Tanjungpinang	081234567893

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

2. Menampilkan Seluruh Data Restoran (SELECT)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM restoran;
```

id_restoran	nama_restoran	alamat
R01	Restoran Nusantara	Tanjungpinang
R02	Warung Makan Sejahtera	Batam

```
2 rows in set (0.005 sec)
```

3. Menampilkan Seluruh Data Menu (SELECT)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM menu;
```

id_menu	id_restoran	nama_menu	deskripsi_menu	harga	stok
M01	R01	Nasi Goreng	Nasi goreng spesial	20000.00	50
M02	R01	Es Teh	Minuman teh dingin	5000.00	100
M03	R02	Mie Goreng	Mie goreng spesial	18000.00	40
M04	R02	Jus Jeruk	Minuman segar	10000.00	30

```
4 rows in set (0.005 sec)
```

4. Menampilkan Data Pesanan Berdasarkan Status (SELECT)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM pesanan
-> WHERE status_pesanan = 'Diproses';
```

id_pesanan	id_pelanggan	tanggal_pesanan	total_harga	status_pesanan
P001	PL01	2026-06-20	25000.00	Diproses

```
1 row in set (0.001 sec)
```

5. Menampilkan Data Pesanan Beserta Nama Pelanggan (JOIN)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT
-> pesanan.id_pesanan,
-> pelanggan.nama_pelanggan,
-> pesanan.tanggal_pesanan,
-> pesanan.total_harga,
-> pesanan.status_pesanan
-> FROM pesanan
-> JOIN pelanggan
-> ON pesanan.id_pelanggan = pelanggan.id_pelanggan;
```

id_pesanan	nama_pelanggan	tanggal_pesanan	total_harga	status_pesanan
P001	Alfania	2026-06-20	25000.00	Diproses
P002	Selvi	2026-06-21	28000.00	Selesai

```
2 rows in set (0.014 sec)
```

6. Menampilkan Detail Pesanan Beserta Nama Menu (JOIN)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT
-> detail_pesanan.id_detail,
-> detail_pesanan.id_pesanan,
-> menu.nama_menu,
-> detail_pesanan.jumlah,
-> detail_pesanan.subtotal
-> FROM detail_pesanan
-> JOIN menu
-> ON detail_pesanan.id_menu = menu.id_menu;
```

id_detail	id_pesanan	nama_menu	jumlah	subtotal
D01	P001	Nasi Goreng	1	20000.00
D02	P001	Es Teh	1	5000.00
D03	P002	Mie Goreng	1	18000.00
D04	P002	Jus Jeruk	1	10000.00

```
4 rows in set (0.001 sec)
```

7. Menghitung Jumlah Pesanan Setiap Pelanggan (GROUP BY)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT
-> id_pelanggan,
-> COUNT(id_pesanan) AS jumlah_pesanan
-> FROM pesanan
-> GROUP BY id_pelanggan;
```

id_pelanggan	jumlah_pesanan
PL01	1
PL02	1

2 rows in set (0.014 sec)

8. Menghitung Jumlah Menu pada Setiap Restoran (GROUP BY)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT
-> id_restoran,
-> COUNT(id_menu) AS jumlah_menu
-> FROM menu
-> GROUP BY id_restoran;
```

id_restoran	jumlah_menu
R01	2
R02	2

2 rows in set (0.001 sec)

9. Mengubah Status Pesanan (UPDATE)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> UPDATE pesanan
-> SET status_pesanan = 'Selesai'
-> WHERE id_pesanan = 'P001';
Query OK, 1 row affected (0.068 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM pesanan
-> WHERE id_pesanan='P001';
```

id_pesanan	id_pelanggan	tanggal_pesanan	total_harga	status_pesanan
P001	PL01	2026-06-20	25000.00	Selesai

1 row in set (0.018 sec)

10. Menghapus Data Pengiriman (DELETE)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> DELETE FROM pengiriman
-> WHERE id_pengiriman = 'PG02';
Query OK, 1 row affected (0.023 sec)
```

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM pengiriman ;
```

id_pengiriman	id_pesanan	id_kurir	tanggal_kirim	tanggal_sampai	status_pengiriman
PG01	P001	K01	2026-06-20	2026-06-20	Dikirim

1 row in set (0.076 sec)

Dokumentasi

